채수학 교재 적중 리포트

2026 황금중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅴ. 삼각비, Ⅵ. 원의 성질 (원과 현, 원의 접선)

21	12	3	9	57%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

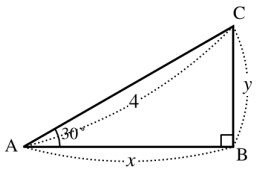
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-2 Ⅵ. 원의성질

1번 삼각비 > 특수각으로 변의 길이 구하기 3점

학교 시험

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 x, y의 값은?



① $x=2\sqrt{3}, y=2$ ② $x=2\sqrt{3}, y=3$
③ $x=3\sqrt{2}, y=2$ ④ $x=3\sqrt{3}, y=2\sqrt{2}$
⑤ $x=3\sqrt{3}, y=3$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.17 · 평가 중단원평가 · 07번

07 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 ∠A = 60°, $\overline{BC}$ = 6 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?

① $2\sqrt{3}$ ② $3\sqrt{3}$ ③ $6\sqrt{3}$
④ $4\sqrt{3}$ ⑤ 12

💬 특수각(30°·60°) 직각삼각형에서 삼각비로 변의 길이 구하기

2번 삼각비 > 특수각의 삼각비 계산 4점

학교 시험

$\dfrac{\tan 30^\circ}{\cos 30^\circ} \times (\sin 60^\circ + \sqrt{2}\sin 45^\circ - 2\cos 60^\circ)$의 값은?

① $\dfrac{\sqrt{3}}{6}$ ② $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$ ④ $\dfrac{3\sqrt{2}}{4}$ ⑤ $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.46 · 평가 대단원평가 · 21번

21 cos 45° × sin 45° + tan 60° × tan 30° 의 값을 구하시오.

답 :

💬 특수각 삼각비를 대입한 식의 값 계산

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.16 · 평가 소단원평가 · 09번

09 (sin 60° + cos 30°) × tan 30° 의 값을 구하시오.

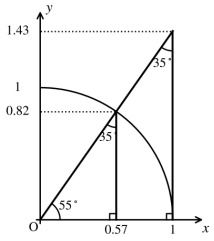
답 :

💬 (sin 60°+cos 30°)×tan 30° - 특수각 식의 값

3번 삼각비 > 사분원과 삼각비의 값 4점

학교 시험

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원을 이용하여 구한 삼각비의 값 중 옳지 않은 것은?

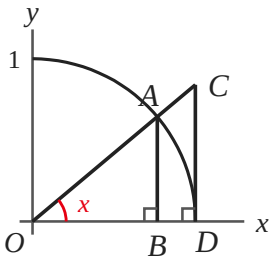


① $\sin 55^\circ = 0.82$ ② $\cos 55^\circ = 0.57$
③ $\tan 55^\circ = 1.43$ ④ $\cos 35^\circ = 0.82$
⑤ $\tan 35^\circ = 0.57$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 05번

05 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = x 일 때, 다음 중 옳은 것은?



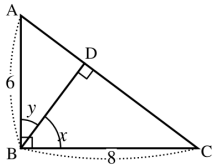
① sin x = $\overline{OB}$ ② cos x = $\overline{AB}$ ③ cos x = $\overline{CD}$
④ tan x = $\overline{CD}$ ⑤ tan x = $\overline{OB}$

💬 반지름 1인 사분원에서 삼각비를 선분 길이로 읽기

4번 삼각비 > 닮은 직각삼각형에서 삼각비 4점

학교 시험

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$이고 $\overline{AB} = 6$, $\overline{BC} = 8$일 때, $\cos x + \tan y$의 값은?

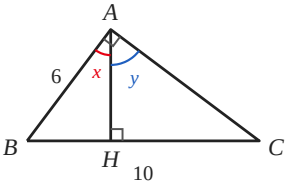


① $\frac{32}{25}$ ② $\frac{7}{5}$ ③ $\frac{27}{20}$ ④ $\frac{29}{15}$ ⑤ $\frac{31}{20}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 14번

14 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH}$ ⊥ $\overline{BC}$, $\overline{AB}$ = 6, $\overline{BC}$ = 10 이다. ∠BAH = x, ∠HAC = y 일 때, sin x + sin y 의 값을 구하시오.



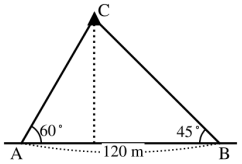
답 :

💬 직각삼각형에 수선을 그어 닮음으로 x, y의 삼각비 구하기

5번 삼각비 > 양 끝에서 올려본 각으로 높이 구하기 4점

학교 시험

그림과 같이 $120\,\mathrm{m}$ 떨어진 두 지점 A, B에서 공중에 떠 있는 비행기를 올려다본 각의 크기가 각각 $60°$, $45°$이다. 이때, 비행기의 높이는?

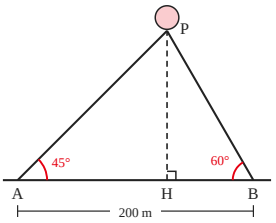


① $(180-60\sqrt{3})\,\mathrm{m}$ ② $(210-70\sqrt{3})\,\mathrm{m}$
③ $(240-80\sqrt{3})\,\mathrm{m}$ ④ $(270-\sqrt{3})\,\mathrm{m}$
⑤ $(300-100\sqrt{3})\,\mathrm{m}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.50 · 킬러 킬러 · 09번

09 서술형 다음 그림과 같이 200 m 떨어진 두 지점 A, B 사이의 상공에 떠 있는 기구 P 를 A, B 에서 올려본각의 크기가 각각 45°, 60° 이었다. 지면에서 기구까지의 높이 $\overline{PH}$ 를 구하시오.



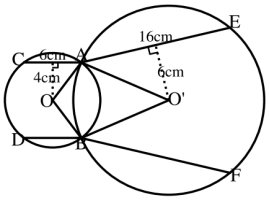
답 :

💬 떨어진 두 지점에서 45°, 60°로 올려본 공중의 물체 높이 구하기

11번 원의 성질 > 현의 길이와 중심까지 거리 (반지름) 4점

학교 시험

그림과 같이 두 원 O와 원 O′의 교점을 각각 점 A, 점 B라 하자. 원 O의 두 현 $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$는 길이가 $6\,\mathrm{cm}$로 같고 중심 O로부터의 거리는 $4\,\mathrm{cm}$이다. 원 O′의 두 현 $\overline{AE}$와 $\overline{BF}$의 길이는 $16\,\mathrm{cm}$로 같고 중심 O′로부터의 거리는 $6\,\mathrm{cm}$이다. 이때, 사각형 AOBO′의 둘레의 길이는?



① $\frac{15}{2}\,\mathrm{cm}$ ② $15\,\mathrm{cm}$ ③ $30\,\mathrm{cm}$ ④ $35\,\mathrm{cm}$
⑤ $41\,\mathrm{cm}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.4 · STEP 1 · 03번

03 원 O 에서 길이가 12 인 현 AB 와 중심 O 사이의 거리가 8 일 때, 원 O 의 반지름의 길이는?

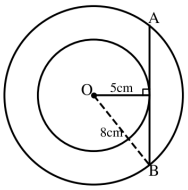
① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

💬 현의 길이와 중심까지 거리로 반지름 구하기

12번 원의 성질 > 동심원과 접선이 되는 현 3점

학교 시험

그림과 같이 점 O를 중심으로 하는 두 원이 있다. 큰 원의 현 AB가 작은 원에 접할 때, 현 $\overline{AB}$의 길이는?



① $2\sqrt{5}\,\text{cm}$ ② $\sqrt{39}\,\text{cm}$ ③ $\sqrt{89}\,\text{cm}$ ④ $2\sqrt{39}\,\text{cm}$ ⑤ $2\sqrt{89}\,\text{cm}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.16 · 평가 소단원평가 · 10번

10 중심이 O 인 두 원에서 큰 원의 반지름은 13, 작은 원의 반지름은 5 이다. 큰 원의 현 AB 가 작은 원에 접할 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.

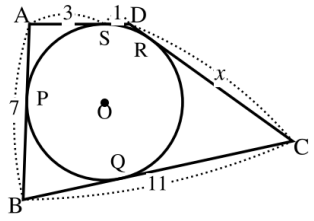
답 :

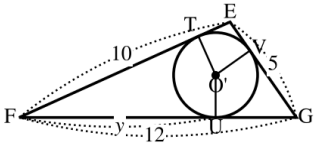
💬 동심원에서 큰 원의 현이 작은 원에 접할 때 현의 길이

13번 원의 성질 > 외접사각형과 내접원 (접선의 길이) 4점

학교 시험

그림과 같이 사각형 ABCD는 원 O에 외접하고 네 점 P, Q, R, S는 그 접점일 때 $\overline{CD}$의 길이를 x, 삼각형 EFG는 원 O′에 외접하고 세 점 T, U, V는 그 접점일 때 $\overline{FU}$의 길이를 y라 하자. 이때, $x-2y$의 값은? (단, x, y는 수이다.)





① -9 ② -8 ③ 1 ④ 15 ⑤ 25

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.11 · STEP 1 · 05번

05 원 O 에 외접하는 □ABCD 에서 $\overline{AB}$ = 5, $\overline{BC}$ = 8, $\overline{CD}$ = 7 일 때, $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.

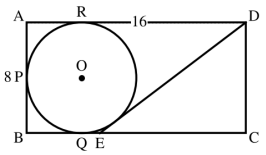
답 :

💬 원에 외접하는 사각형 - 대변의 합이 같음

15번 원의 성질 > 접선의 길이와 피타고라스 (움직이는 점) 5점

학교 시험

그림과 같이 원 O는 직사각형 ABCD의 세 변 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{AD}$에 접하고 세 점 P, Q, R은 그 접점이다. 점 E는 점 C를 출발하여 변 $\overline{CB}$를 따라 점 B까지 초속 2만큼 움직인다. t초 후 $\overline{DE}$가 원 O에 접할 때 t의 값은?

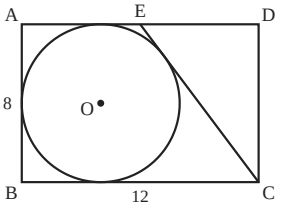


① $\frac{7}{4}$ ② 2 ③ $\frac{7}{3}$ ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{16}{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.14 · STEP 3 · 24번

24 다음 그림과 같이 $\overline{AB}$ = 8, $\overline{BC}$ = 12 인 직사각형 ABCD 의 세 변 AB, BC, AD 에 원 O 가 접한다. 점 C 에서 원 O 에 그은 접선이 $\overline{AD}$ 와 만나는 점을 E 라 할 때, $\overline{CE}$ 의 길이를 구하시오.



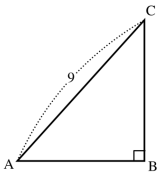
답 :

💬 직사각형 세 변에 접하는 원 - 접선의 길이와 피타고라스

17번 삼각비 > 한 삼각비로 다른 삼각비 구하기 서술형 · 5점

학교 시험

[서술형 1] 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = 9$, $\cos C = \frac{\sqrt{5}}{3}$일 때, $\sin A$, $\cos A$, $\tan A$의 값을 각각 구하고, 그 과정을 서술하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.4 · STEP 1 · 07번

07 $0° < A < 90°$ 이고 $\tan A = \frac{5}{12}$ 일 때, $\sin A + \cos A$ 의 값을 구하시오.

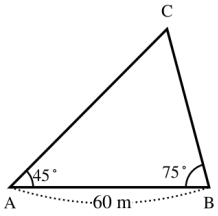
답 :

💬 한 삼각비가 주어질 때 직각삼각형을 그려 나머지 삼각비 구하기

18번 삼각비 > 한 변과 양 끝 각으로 다른 변 구하기 서술형 · 7점

학교 시험

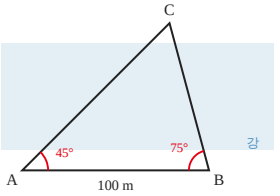
[서술형 2] 그림과 같은 어느 캠핑장에서 두 텐트 A, B 사이의 거리는 $60\,\mathrm{m}$이다. $\angle A = 45°$, $\angle B = 75°$일 때, 텐트 B에서 공동 식수대 C까지의 거리를 구하고, 그 과정을 서술하시오.



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.47 · 평가 대단원평가 · 24번

24 서술형 다음 그림과 같이 강의 한쪽에 100 m 떨어진 두 지점 A, B 가 있고 강 건너편에 지점 C 가 있다. ∠CAB = 45°, ∠CBA = 75° 일 때, 두 지점 B, C 사이의 거리를 구하시오.



답 :

💬 ∠A=45°, ∠B=75°, AB가 주어질 때 BC 거리 구하기 - 같은 설정

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.24 · STEP 2 · 15번

15 두 지점 B, C 사이의 거리가 20 m 이고, 강 건너편의 지점 A 에 대하여 ∠B = 60°, ∠C = 75° 이다. 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하시오.

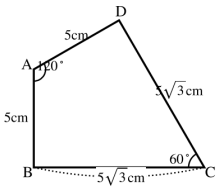
답 :

💬 한 변과 양 끝 각으로 다른 변 구하기

19번 삼각비 > 사각형의 넓이 (삼각형으로 나누기) 서술형 · 7점

학교 시험

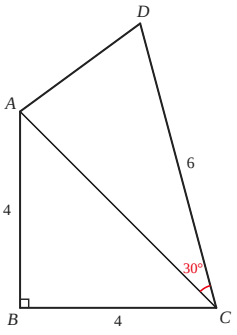
[서술형 3] 그림과 같은 사각형 ABCD의 넓이를 구하고, 그 과정을 서술하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.36 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 그림과 같은 사각형 ABCD 에서 ∠B = 90°, $\overline{AB} = \overline{BC} = 4$, $\overline{CD} = 6$, ∠ACD = 30° 일 때, 사각형 ABCD 의 넓이를 구하시오.



답 :

💬 대각선으로 나누어 두 삼각형 넓이의 합으로 사각형 넓이